

例 3 用对偶性质, 由例 2 即得

$$\begin{aligned}\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \leq 0\} &= A^c = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right)^c = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n^c \\ &= \bigcap_{n=1}^{\infty} \left\{ x \in \mathbb{R} \mid f(x) \leq \frac{1}{n} \right\}.\end{aligned}$$

设 I 是一非空集. 若对每个 $\lambda \in I$, 指定了一个集合 A_λ , 则称 $\{A_\lambda \mid \lambda \in I\}$ 为一个集合族. 称集合族 $\{A_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 为集合列, 通常简记作 $\{A_n\}$. 若 $A_1 \subset A_2 \subset \cdots \subset A_n \subset \cdots$ (或 $A_1 \supset A_2 \supset \cdots \supset A_n \supset \cdots$), 则称集合列 A_n 是升列 (或降列). 升列和降列合称为单调列.

例 4 设 $f(x), f_n(x) (n \in \mathbb{N})$ 是 $\mathbb{R}$ 上实值函数, 令

$$\begin{aligned}A &= \{x \in \mathbb{R} \mid \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)\}, \\ A_{mn} &= \left\{ x \in \mathbb{R} \mid |f_n(x) - f(x)| < \frac{1}{m} \right\}.\end{aligned}$$

用集 $A_{mn} (m, n \in \mathbb{N})$ 来表示 A . 由极限定义

$$\begin{aligned}f_n(x) &\longrightarrow f(x) \\ \iff \forall m \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N}, \forall k \geq n : |f_k(x) - f(x)| < 1/m \\ \iff \forall m \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N}, \forall k \geq n : x \in A_{mk}.\end{aligned}$$

由交与并的定义得出

$$A = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_{mk}. \quad (1.1.3)$$

定义 1.1.3 设 $\{A_n\}$ 是一集合列, 记

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k; \quad (1.1.4)$$

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k. \quad (1.1.5)$$

它们分别称为集合列 $\{A_n\}$ 的上极限与下极限; 若它们相等, 则称之为集合列 $\{A_n\}$ 的极限, 记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n$. 此时称集合列 $\{A_n\}$ 收敛.